APLICAÇÃO DA FERRAMENTA WEBPLOTDIGITIZER E DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO PARA OBTENÇÃO DE DADOS DE NOMOGRAMAS

Leonam Uirley do Nascimento Cassemiro 1, Francielly Elizabeth de Castro Silva 2
1. Estudante do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Internacional UNINTER
2. Professora da UNINTER - Orientador

Grupo de trabalho: Engenharia, tecnologia e inovação da UNINTER

RESUMO

Os materiais viscoelásticos combinam propriedades elásticas e viscosas, permitindo armazenar e dissipar energia quando submetidos a esforços mecânicos. Essas características favorecem sua aplicação em diferentes setores, como a indústria automobilística, na redução de vibrações e ruídos (Rao, 2002; Ribeiro et al., 2015). Nesse contexto, compreender o comportamento desses materiais sob diferentes condições de temperatura e frequência é fundamental para avaliar suas propriedades e ampliar suas possibilidades de aplicação. A análise desses materiais envolve parâmetros como módulo de elasticidade ou cisalhamento, frequência, frequência reduzida e fator de perda, cujas relações podem ser representadas por nomogramas. Entretanto, quando os resultados experimentais são disponibilizados em imagens ou documentos PDF, sua utilização em análises computacionais exige a extração dos valores apresentados graficamente. Esse processo pode demandar tempo e estar sujeito a imprecisões decorrentes da leitura dos gráficos e da execução manual das operações matemáticas, evidenciando a necessidade de ferramentas que auxiliem essas atividades. Diante disso, este trabalho tem como objetivo utilizar uma ferramenta computacional de fácil acesso, como o Webplotdigitizer, e desenvolver um algoritmo computacional em Python, capaz de extrair os dados de módulo de elasticidade ou cisalhamento e fator de perda, associados às temperaturas e frequências pré-definidas pelo usuário. O WebPlotDigitizer é uma ferramenta gratuita hospedada na internet que permite extrair os valores dos dados de imagens e gráficos. Foi criado por Ankit Rohatgi em 2011, a ferramenta é baseada na linguagem Javascript e é amplamente utilizada em diversas áreas científicas para extrair dados de gráficos (Rohatgi, 2015). Para alcançar esse objetivo, inicialmente, foram estudadas as grandezas representadas nos nomogramas e suas relações matemáticas. Em seguida, utilizou-se a ferramenta WebPlotDigitizer para extrair os dados apresentados graficamente, convertendo-os em valores numéricos. Posteriormente, essas informações foram organizadas em planilhas no Microsoft Excel, possibilitando sua estruturação e utilização nas etapas seguintes. Por fim, desenvolveu-se um algoritmo em Python, buscando automatizar e facilitar a extração dos dados de interesse, como o módulo de elasticidade e fator de perda. A solução busca reduzir a dependência de procedimentos manuais repetitivos, facilitar o processamento das informações e contribuir para uma análise mais organizada das propriedades dos materiais viscoelásticos. Entretanto, a confiabilidade dos resultados depende da qualidade dos dados extraídos do WebPlotDigitizer. Por este motivo, o usuário deve fazer a escolha adequada da quantidade de pontos e, eventualmente, excluir ou inserir, ou reposicionar pontos sobre as curvas para maior precisão dos dados. Conclui-se que a ferramenta WebPlotDigitizer é adequada para extração dos dados dos nomogramas. Entretanto, os dados extraídos precisam passar por um pós-processamento, ou seja, precisam ser compilados no algoritmo desenvolvido para que o usuário tenha acesso ao dados de módulo de elasticidade e fator de perda para uma dada temperatura e

frequência. Neste sentido, o algoritmo se mostrou promissor, com dados consistentes e de fácil manipulação. Como perspectivas futuras, destacam-se a validação dos resultados obtidos, considerando diferentes nomogramas, ou seja, de outros materiais viscoelásticos, a avaliação dos erros associados à digitalização e a ampliação das funcionalidades do algoritmo.

Palavras-chave: Materiais viscoelásticos, Python, nomogramas, WebPlotDigitizer.

REFERÊNCIAS

Rao M.D, Recent applications of viscoelastic damping for noise control in automobiles and commercial airplanes, 2003 ScienceDirect.

Ribeiro A.R., Pereira J.T., Bavastri C.A., 2015, Passive vibration control in rotor dynamics: Optimization of composed support using viscoelastic materials, ScienceDirect.

Rohatgi, A., 2015. WebPlotDigitizer (Version 3.9) [Computer software]. Retrieved from http://arohatgi.info/WebPlotDigitizer